

## Semaine 19

### SÉANCE 1

**1.1** Pour que  $f$  soit une fonction de densité de probabilité, elle doit vérifier deux conditions :

- $f$  doit être positive ou nulle sur  $\mathbb{R}$ .
- $f$  doit être continue sur  $\mathbb{R}$ , sauf éventuellement en un nombre de points.
- L'intégrale de  $f$  sur son support doit valoir 1 :  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ .

**1.2** On calcule l'intégrale sur le support  $[0, +\infty[$  :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} C e^{-2x} dx &= C \left[ -\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \\ &= C \left( 0 - \left( -\frac{1}{2} e^0 \right) \right) = \frac{C}{2}\end{aligned}$$

On doit avoir  $\frac{C}{2} = 1$ , donc  $C = 2$ .

**2.1** Une droite orthogonale à  $\vec{n}(a, b)$  possède une équation de la forme  $ax + by + c = 0$ . Ici, on a  $3x - y + c = 0$ . Comme  $A(1, 2) \in D$ , ses coordonnées vérifient l'équation :  $3(1) - 2 + c = 0 \iff 1 + c = 0 \iff c = -1$ . L'équation cartésienne est donc :  $3x - y - 1 = 0$ .

**3.1** Soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ . Le vecteur  $X$  appartient au sous-espace propre

$E_3(A)$  si et seulement si  $(A - 3I_3)X = 0$ .

On calcule d'abord  $A - 3I_3$  :

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} 2-3 & 1 & 1 \\ 0 & 2-3 & 0 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On résout ensuite le système associé :

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -y = 0 \end{cases}$$

Ce qui donne immédiatement  $y = 0$ . En remplaçant dans la première équation, on obtient  $-x + z = 0$ , soit  $x = z$ .

Les vecteurs de  $E_3(A)$  sont donc de la forme :

$$X = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{avec } z \in \mathbb{R}$$

On en conclut que :

$$E_3(A) = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

**4.1** L'expression de  $u_n$  présente une forme indéterminée du type " $1^\infty$ ". On passe l'expression sous forme exponentielle : pour tout entier  $n \geq 1$ , on a

$$u_n = \exp \left( n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \right)$$

On étudie la limite de l'argument de l'exponentielle en l'infini. Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ , on peut utiliser l'équivalent usuel  $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ . On obtient donc :

$$\ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

En multipliant par  $n$ , on obtient :

$$n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \times \frac{1}{n}$$

$$n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$$

Deux suites équivalentes ont la même limite (ici finie et non nulle), donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

Par continuité de la fonction exponentielle en 1, on conclut que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^1 = e$$

## SÉANCE 2

**1.1** La fonction  $f$  est nulle en dehors de  $[0, 2]$ . On calcule donc l'intégrale sur cet intervalle :  $E(X) = \int_0^2 x \left( \frac{3}{8} x^2 \right) dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[ \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \times \left( \frac{16}{4} - 0 \right) = \frac{3}{8} \times 4 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ .

**2.1** Puisqu'on a des séries à termes positifs, on cherche un équivalent simple au voisinage de l'infini en gardant les puissances maximales :

$$\frac{n+1}{n^3+2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ( $\alpha = 2 >$

1). Par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série converge.

**3.1** On effectue le changement de variable  $X = e^x > 0$ . L'inéquation devient  $X^2 - 3X + 2 \leq 0$ . Les racines du trinôme sont 1 et 2. Le trinôme est négatif entre ses racines. Or  $1 \leq X \leq 2 \iff 1 \leq e^x \leq 2$ . En prenant le logarithme népérien, on obtient :  $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0 \iff x \in [0, \ln(2)]$ .

**4.1** On effectue une intégration par parties en posant, pour  $t > 0$  :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) & u'(t) = \frac{1}{t} \\ v'(t) = 1 & v(t) = t \end{cases}$$

Les fonctions  $u$  et  $v$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$ , donc :

$$F(x) = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$F(x) = (x \ln(x) - 1 \ln(1)) - \int_1^x 1 dt$$

Sachant que  $\ln(1) = 0$  :

$$F(x) = x \ln(x) - [t]_1^x$$

$$F(x) = x \ln(x) - (x - 1)$$

$$F(x) = x \ln(x) - x + 1$$

Finalement,  $x \mapsto x \ln(x) - x$  est une primitive de  $\ln$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

### SÉANCE 3

**1.1** La densité de la loi exponentielle  $\mathcal{E}(2)$  est  $f(t) = 2e^{-2t}$  pour  $t \geq 0$ . La probabilité que  $X$  appartienne au segment  $[1, 2]$  est donnée par l'intégrale de la densité sur cet intervalle :

$$P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 2e^{-2t} dt$$

On cherche une primitive de  $t \mapsto 2e^{-2t}$ , qui est  $t \mapsto -e^{-2t}$ . On obtient donc :

$$P(1 \leq X \leq 2) = [-e^{-2t}]_1^2$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = (-e^{-2 \times 2}) - (-e^{-2 \times 1})$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = e^{-2} - e^{-4}$$

(La valeur exacte est  $e^{-2} - e^{-4}$ , ce qui est environ  $0,135 - 0,018 = 0,117$ ).

**1.2** D'après la formule rappelée dans le conseil :  $P(X > 1) = e^{-2 \times 1} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$ .

- 2.1** La fonction  $f$  étant décroissante sur  $[1, +\infty[$ , pour tout  $k \geq 1$  et pour tout  $x \in [k, k+1]$ , on a l'encadrement des images :  $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$ . Par intégration sur l'intervalle  $[k, k+1]$  de longueur 1, on obtient de façon immédiates :  $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq f(k)$ , soit  $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$ .
- 3.1** Les vecteurs étant orthogonaux, on applique le théorème de Pythagore vectoriel :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ . En prenant la racine carrée, on obtient :  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 5$ .
- 4.1** Au voisinage de l'infini, on factorise par le terme prépondérant  $x^2$  au numérateur et au dénominateur (par croissances comparées,  $\ln(x)$  est négligeable devant  $x^2$ ). L'expression équivaut à  $\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$ . La limite vaut donc  $\frac{1}{3}$ .